UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

DOKUMEN PRODUCT BACKLOG & USE CASE DIAGRAM

PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI PROGRAM STUDI KULIAH (PRODIPATH) BERBASIS MACHINE LEARNING UNTUK SISWA KELAS XII

Mata Kuliah	Proyek Perangkat Lunak (PPL) / Metodologi Penelitian
Kelas / Semester	IF 24 DX / Semester Ganjil 2026
Nama Tim / Kelompok	Kelompok ProdiPath
Mitra Proyek	SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung
Dosen Pengampu	Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah PPL
Anggota Kelompok	1. Yudistyo Herlambang (NPM: 24312120) — Ketua / Developer 2. Maelani Putri (NPM: 24312189) — Anggota / Requirements & UI/UX 3. Siti Diana (NPM: 24312118) — Anggota / QA & Data Analyst

BANDAR LAMPUNG
OKTOBER 2026

BAB I. PENDAHULUAN & GAMBARAN UMUM PROYEK

1.1 Latar Belakang Masalah

Menentukan pilihan program studi di perguruan tinggi merupakan salah satu keputusan paling krusial bagi siswa kelas XII tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan observasi awal, banyak siswa mengalami dilema dan kebingungan dalam menghubungkan antara capaian nilai rapor akademik dengan minat kejuruan, keterampilan praktis, serta kemampuan analitis yang dimilikinya. Informasi penjurusan sering kali tersaji secara terpisah, manual, dan belum ada alat bantu digital yang mampu memadukan profil siswa secara objektif.

ProdiPath hadir sebagai platform aplikasi web interaktif yang memanfaatkan algoritma Machine Learning (Decision Tree Classifier) untuk memberikan rekomendasi program studi secara terukur, objektif, dan transparan bagi siswa kelas XII. Sistem ini dirancang untuk menjadi bahan eksplorasi awal dan referensi diskusi terarah antara siswa, guru Bimbingan Konseling (BK), dan orang tua.

1.2 Profil Mitra dan Sasaran Pengguna

Mitra utama penerapan proyek ini adalah SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Sasaran pengguna terbagi menjadi dua kategori utama:

- **1. Pengguna Utama (Siswa):** Siswa aktif kelas XII (lintas jurusan IPA, IPS, dan Bahasa) yang memerlukan eksplorasi awal program studi perguruan tinggi secara mandiri tanpa perlu repot login akun.
- **2. Pengguna Pengelola (Administrator):** Guru Bimbingan Konseling (BK) dan Tim IT/Tata Usaha Sekolah yang bertindak sebagai administrator sistem untuk mengelola data siswa, meninjau distribusi pilihan, dan mengimpor dataset referensi pelatihan model.

1.3 Ruang Lingkup dan Arsitektur Sistem

Sistem dibangun dengan arsitektur modern berbasis Client-Server (REST API):

- **Frontend Web:** Menggunakan React, Vite, dan Tailwind CSS yang responsif, modern, dan interaktif.
- **Backend API:** Menggunakan FastAPI (Python) yang menyajikan endpoint prediksi AI, autentikasi berbasis JWT, dan manajemen data siswa.
- **Machine Learning Engine:** Model Decision Tree Classifier (scikit-learn) yang dilatih menggunakan dataset profil akademik dan peminatan rujukan.
- **Database:** MySQL (metopen_db) untuk penyimpanan data kuesioner siswa, akun pengelola, dan riwayat rekomendasi.

BAB II. PRODUCT BACKLOG PROYEK PRODIPATH

Sesuai dengan kerangka kerja Agile Scrum yang dibahas pada Pertemuan ke-3, Product Backlog merupakan daftar terurut dan terprioritaskan dari seluruh kebutuhan fungsional perangkat lunak. Setiap Product Backlog Item (PBI) dinyatakan dalam bentuk User Story baku ('Sebagai [Peran], Saya ingin [Fitur], Agar [Manfaat]'), dilengkapi Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria / Definition of Done), prioritas MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have), estimasi bobot Story Points (deret Fibonacci), serta alokasi target Sprint.

2.1 Tabel Rinci Product Backlog Item (PBI)

ID	Modul	User Story	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)	Prioritas	Poin	Sprint

PBI-01	AUTH	Sebagai Administrator, saya ingin login menggunakan username dan password terenkripsi, agar saya dapat mengakses panel manajemen sistem secara aman.	1. Form login memvalidasi kelengkapan input. 2. Password diverifikasi dengan bcrypt hash. 3. Diterbitkan token JWT yang tersimpan di sesi browser. 4. Muncul notifikasi kesalahan jika kredensial salah.	**Must Have**	**5**	Sprint 1
PBI-02	AUTH	Sebagai Administrator, saya ingin melakukan logout dari sistem, agar sesi akses saya berakhir dan data sistem tetap terlindungi.	1. Menekan tombol Logout menghapus token JWT dari local/session storage. 2. Pengguna dialihkan otomatis ke halaman login. 3. Rute halaman admin tidak dapat diakses kembali tanpa login ulang.	**Must Have**	**2**	Sprint 1
PBI-03	STUDENT	Sebagai Siswa, saya ingin melihat halaman informasi pengantar ProdiPath, agar saya memahami alur kerja dan batas rekomendasi sistem.	1. Menampilkan hero section yang ramah dan informatif. 2. Menjelaskan kriteria yang dinilai (nilai rapor, minat, analitis). 3. Menyediakan tombol CTA langsung menuju form kuesioner tanpa perlu login.	**Should Have**	**3**	Sprint 1
PBI-04	STUDENT	Sebagai Siswa, saya ingin menginputkan identitas dasar (NISN 10 digit, nama lengkap, dan peminatan SMA IPA/IPS/Bahasa), agar data profil saya teridentifikasi.	1. NISN divalidasi tepat 10 digit numerik. 2. Pilihan jurusan SMA berupa dropdown (IPA, IPS, Bahasa). 3. Nama lengkap tidak boleh kosong dan divalidasi format teks.	**Must Have**	**3**	Sprint 1
PBI-05	STUDENT	Sebagai Siswa, saya ingin memasukkan nilai rapor 4 mapel utama (Matematika,	1. Input angka divalidasi batas rentang 0 hingga 100. 2. Terdapat validasi tipe data	**Must Have**	**3**	Sprint 1

		Sains, Sosial, Bahasa) skala 0-100, agar sistem dapat mengukur potensi akademik saya.	(tidak boleh huruf/negatif). 3. Notifikasi visual jika input berada di luar batas yang ditentukan.			
PBI-06	STUDENT	Sebagai Siswa, saya ingin menilai minat bidang (Teknologi, Seni, Komunikasi) dan kemampuan analitis mandiri skala Likert 1-5, agar potensi non-akademik saya terpetakan.	1. Pilihan radio button / rating interaktif skala 1 sampai 5. 2. Terdapat label keterangan (1: Sangat Rendah s.d. 5: Sangat Tinggi). 3. Seluruh penilaian minat wajib dipilih sebelum submit.	**Must Have**	**3**	Sprint 1
PBI-07	STUDENT	Sebagai Siswa, saya ingin memberikan persetujuan penyimpanan data (consent checkbox), agar data saya digunakan secara transparan dan sesuai etika privasi.	1. Terdapat checkbox persetujuan dengan klausul perlindungan privasi data. 2. Tombol submit rekomendasi terkunci (disabled) jika checkbox belum dicentang. 3. Status persetujuan dicatat ke database.	**Must Have**	**2**	Sprint 1
PBI-08	AI-REC	Sebagai Siswa, saya ingin menerima satu rekomendasi jurusan kuliah terbaik dari model Decision Tree, agar saya mendapat saran terarah untuk studi lanjut.	1. Backend memanggil model Decision Tree Classifier terlatih. 2. Menghasilkan label rekomendasi jurusan yang paling sesuai profil. 3. Hasil prediksi ditampilkan dalam card hasil yang interaktif dan jelas.	**Must Have**	**8**	Sprint 1
PBI-09	AI-REC	Sebagai Siswa, saya ingin membaca detail penjelasan jurusan, peluang karir, dan disclaimer etika rekomendasi, agar saya memahami bahwa hasil	1. Card rekomendasi memuat deskripsi program studi dan prospek karir. 2. Ditampilkan badge disclaimer eksplisit bahwa keputusan akhir	**Should Have**	**5**	Sprint 2

		adalah rujukan awal.	ada pada siswa/guru BK. 3. Terdapat opsi saran alternatif program studi terkait.			
PBI-10	AI-REC	Sebagai Sistem, saya ingin menyimpan hasil kuesioner dan rekomendasi siswa ke database dengan sumber 'kuesioner_web', agar riwayat data tersimpan rapi.	1. Data tersimpan pada tabel questionnaire_data dengan flag sumber_data='kuesioner_web'. 2. Jika NISN sudah ada, sistem memperbarui (update) data profil terkini. 3. Timestamp created_at tercatat otomatis.	**Must Have**	**3**	Sprint 2
PBI-11	DASH	Sebagai Administrator, saya ingin melihat dashboard ringkasan statistik (total siswa, sebaran jurusan SMA, dan rekomendasi teratas), agar saya dapat memantau tren siswa.	1. Kartu metrik total siswa, total data latih, dan rekomendasi dominan. 2. Visualisasi grafik interaktif Chart.js (Bar chart & Doughnut chart). 3. Data diperbarui real-time saat dashboard dibuka.	**Must Have**	**5**	Sprint 2
PBI-12	STU-MGT	Sebagai Administrator, saya ingin melihat daftar lengkap data siswa beserta fitur pencarian (berdasarkan NISN/Nama) dan filter jurusan SMA, agar data mudah ditelusuri.	1. Tabel responsif memuat NISN, nama, jurusan SMA, nilai, minat, dan hasil jurusan. 2. Kotak pencarian responsif menyaring data secara real-time. 3. Filter dropdown berdasarkan jurusan SMA (IPA, IPS, Bahasa).	**Must Have**	**5**	Sprint 2
PBI-13	STU-MGT	Sebagai Administrator, saya ingin menghapus data kuesioner siswa tertentu jika terjadi kesalahan input, agar data	1. Tombol aksi hapus pada setiap baris data siswa. 2. Modal konfirmasi keamanan sebelum	**Should Have**	**3**	Sprint 2

		tetap bersih dan relevan.	penghapusan dieksekusi. 3. Data terhapus permanen dari database dan tabel me-refresh otomatis.			
PBI-14	DATASET	Sebagai Administrator, saya ingin mengimpor dataset referensi baru berupa file CSV, agar model machine learning dapat diperbarui dengan data rujukan terkini.	1. Form unggah berkas CSV khusus admin. 2. Validasi struktur kolom (nisn, nilai, minat, rekomendasi_jurusan). 3. Validasi rentang nilai (0-100) dan minat (1-5) sebelum proses simpan.	**Should Have**	**5**	Sprint 3
PBI-15	DATASET	Sebagai Tim Pengembang, saya ingin memiliki skrip training otomatis untuk melatih ulang model Decision Tree dan mengevaluasi akurasinya, agar kualitas model terjaga.	1. Skrip train.py mengekstrak dataset CSV dan melakukan label encoding. 2. Memisahkan data train dan holdout test. 3. Menyimpan bobot model ke model_jurusan.pkl dan encoder ke label_encoder.pkl.	**Could Have**	**5**	Sprint 3

2.2 Rekapitulasi Rencana Sprint dan Alokasi Beban Kerja

Berdasarkan hasil estimasi Story Points menggunakan deret Fibonacci, total bobot Product Backlog adalah 58 Story Points. Beban kerja dibagi secara bertahap ke dalam 3 Sprint iteratif:

Sprint	Fokus Utama Pengembangan	Daftar Item PBI	Total Poin	Persentase
Sprint 1	Fondasi Sistem: Autentikasi Pengelola, Form Input Siswa, Validasi, dan Engine Prediksi Inti.	PBI-01, PBI-02, PBI-03, PBI-04, PBI-05, PBI-06, PBI-07, PBI-08	**29 Poin**	50.0 %
Sprint 2	Antarmuka Hasil & Pengelolaan: Card Rekomendasi, Detail Prospek Karir, Penyimpanan Web, Dashboard Ringkasan, dan Manajemen Data Siswa.	PBI-09, PBI-10, PBI-11, PBI-12, PBI-13	**21 Poin**	36.2 %

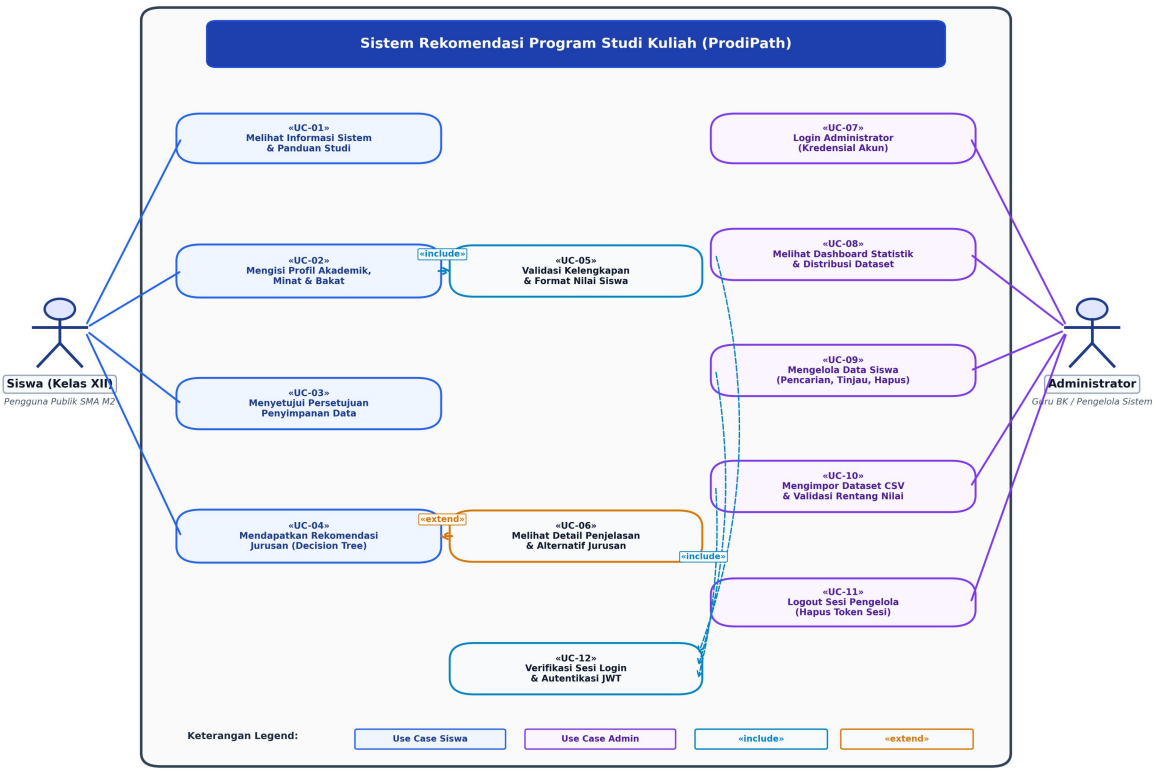
Sprint 3	Penyempurnaan Dataset: Fitur Import CSV Dataset Latih, Validasi Header/Rentang, dan Skrip Pelatihan Otomatis.	PBI-14, PBI-15	**8 Poin**	13.8 %

BAB III. USE CASE DIAGRAM SISTEM REKOMENDASI PRODIPATH

Use Case Diagram menggambarkan interaksi fungsional antara aktor pengguna dengan sistem perangkat lunak ProdiPath. Diagram ini mendokumentasikan batasan sistem (system boundary), aktor luar yang terlibat, serta relasi dependensi seperti asosiasi langsung (association), pemanggilan wajib («include»), dan penambahan perilaku bersyarat («extend»).

3.1 Diagram Use Case

Gambar berikut menyajikan Diagram Use Case Sistem Rekomendasi Program Studi Kuliah (ProdiPath):



Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem Rekomendasi Program Studi (ProdiPath)

3.2 Deskripsi Aktor Sistem

Terdapat dua aktor utama yang berinteraksi dengan sistem perangkat lunak ProdiPath:

- **1. Siswa (Kelas XII):** Siswa kelas XII SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung sebagai pengguna publik akhir. Siswa dapat mengakses beranda, mengisi form profil diri (NISN, nilai rapor, minat, kemampuan analitis), menyetujui penyimpanan data, dan memperoleh rekomendasi jurusan AI tanpa perlu melakukan login akun.
- **2. Administrator / Guru BK:** Pihak Guru Bimbingan Konseling (BK) atau Tenaga Administrasi Sekolah yang memiliki hak akses kredensial resmi. Bertanggung jawab mengelola data isian siswa, memantau tren distribusi pilihan studi pada dashboard analitik, dan melakukan impor dataset referensi CSV untuk memperbarui data latih model.

3.3 Daftar dan Klasifikasi Use Case

Rincian use case yang didefinisikan pada sistem dirangkum dalam tabel berikut:

Kode	Nama Use Case	Aktor	Kategori	Deskripsi Fungsional Singkat
UC-01	Melihat Informasi Sistem & Panduan Studi	Siswa	Utama	Menampilkan beranda pengantar, panduan pengisian profil, dan tujuan rekomendasi.
UC-02	Mengisi Profil Akademik, Minat & Bakat	Siswa	Utama	Menginput NISN, nama, jurusan SMA, nilai 4 mapel (0-100), dan minat 1-5.
UC-03	Menyetujui Persetujuan Penyimpanan Data	Siswa	Utama	Memberikan persetujuan (consent) penyimpanan data kuesioner ke sistem.
UC-04	Mendapatkan Rekomendasi Jurusan (AI)	Siswa	Utama	Memproses profil ke model Decision Tree dan menampilkan rekomendasi program studi.
UC-05	Validasi Kelengkapan & Format Nilai Siswa	Sistem	«include»	Memeriksa validitas NISN 10 digit, nilai 0-100, dan minat 1-5 sebelum rekomendasi dihitung.
UC-06	Melihat Detail Penjelasan & Alternatif Jurusan	Siswa	«extend»	Menampilkan prospek karir, penjabaran jurusan, dan alternatif bidang studi terkait.
UC-07	Login Administrator (Kredensial Akun)	Administrator	Utama	Autentikasi akun admin dengan username dan verifikasi password hash.
UC-08	Melihat Dashboard Statistik & Distribusi Dataset	Administrator	Utama	Menampilkan visualisasi grafik sebaran jurusan rekomendasi dan data siswa.
UC-09	Mengelola Data Siswa (Cari, Tinjau, Hapus)	Administrator	Utama	Menampilkan tabel data kuesioner web, pencarian nama/NISN, dan hapus entri.
UC-10	Mengimpor Dataset CSV & Validasi Rentang	Administrator	Utama	Mengunggah file CSV data latih baru dengan validasi struktur dan rentang nilai.
UC-11	Logout Sesi Pengelola	Administrator	Utama	Menghapus token JWT aktif dan mengakhiri sesi pengelolaan sistem.
UC-12	Verifikasi Sesi Login & Autentikasi JWT	Sistem	«include»	Memeriksa validitas bearer token JWT pada setiap permintaan API terproteksi.

3.4 Penjelasan Relasi Use Case («include» & «extend»)

- **Relasi «include» (Penyertaan Wajib):** Relasi «include» menandakan use case sumber mutlak memerlukan use case tujuan agar dapat terselesaikan secara utuh. Pada sistem ProdiPath: (a) UC-02 (Mengisi Profil Siswa) meng-include UC-05 (Validasi Kelengkapan Nilai) karena data profil wajib divalidasi integritasnya sebelum sistem memproses rekomendasi; (b) UC-08, UC-09, dan UC-10 meng-include UC-12 (Verifikasi Sesi Login & Token JWT) karena endpoint panel administrator secara ketat memverifikasi token otorisasi sebelum mengizinkan pertukaran data.
- **Relasi «extend» (Perluasan Bersyarat):** Relasi «extend» menandakan use case tambahan yang memperluas fungsionalitas use case dasar pada kondisi tertentu. Pada sistem ProdiPath, UC-06 (Melihat Detail Penjelasan & Alternatif Jurusan) meng-extend UC-04 (Mendapatkan Rekomendasi Jurusan) di mana setelah hasil rekomendasi utama keluar, siswa dapat memilih untuk mengeksplorasi deskripsi prospek karir dan program studi alternatif yang bersesuaian dengan profil minatnya.

BAB IV. SPESIFIKASI DAN SKENARIO USE CASE (USE CASE SPECIFICATIONS)

Bagian ini mendokumentasikan spesifikasi rinci dan skenario alur kejadian (event flow) untuk setiap use case, mencakup prakondisi, pascakondisi, skenario normal (happy path), dan skenario alternatif/eksepsi kegagalan sistem.

4.1 Spesifikasi UC-01: Melihat Informasi Sistem & Panduan Studi

Kode & Nama Use Case	UC-01 — Melihat Informasi Sistem & Panduan Studi
Aktor yang Terlibat	Siswa (Kelas XII)
Deskripsi Singkat	Siswa membuka halaman awal website ProdiPath untuk memahami tujuan sistem dan panduan pengisian.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Perangkat siswa terhubung dengan jaringan internet dan server web ProdiPath aktif.
Kondisi Akhir (Post-condition)	Siswa memahami alur kuesioner dan siap mengisi formulir profil diri.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Siswa mengakses URL website ProdiPath melalui peramban web. 2. Sistem menampilkan halaman Beranda (Hero Section, penjelasan kriteria, dan disclaimer model). 3. Siswa membaca ringkasan alur rekomendasi dan petunjuk pengisian. 4. Siswa mengklik tombol 'Mulai Rekomendasi' untuk menuju formulir kuesioner profil.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	2a. Server backend tidak merespons: Sistem menampilkan pesan peringatan status offline dan menyarankan refresh halaman.
Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.2 Spesifikasi UC-02: Mengisi Profil Akademik, Minat & Bakat

Kode & Nama Use Case	UC-02 — Mengisi Profil Akademik, Minat & Bakat
Aktor yang Terlibat	Siswa (Kelas XII)
Deskripsi Singkat	Siswa mengisikan data identitas, jurusan SMA, nilai rapor, dan preferensi minat pada formulir kuesioner.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Siswa berada pada halaman formulir rekomendasi (/prediksi).
Kondisi Akhir (Post-condition)	Data profil siswa terisi lengkap dan siap dikirim untuk divalidasi (UC-05).
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Siswa memasukkan NISN (10 digit numerik) dan Nama Lengkap. 2. Siswa memilih jurusan asal SMA (IPA, IPS, atau Bahasa) melalui dropdown. 3. Siswa menginputkan nilai rapor Matematika, Sains, Sosial, dan Bahasa (skala 0-100). 4. Siswa memilih rating minat Teknologi, Seni, Komunikasi, dan kemampuan Analitis (skala 1-5). 5. Sistem menyertakan «include» UC-05 untuk memvalidasi kelengkapan dan format data.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	4a. Nilai rapor bernilai negatif atau melebihi 100: Form menampilkan border merah dan pesan 'Nilai harus 0-100'. 4b. NISN kurang atau lebih dari 10 digit: Form menampilkan

	peringatan 'NISN harus 10 digit angka'.
Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.3 Spesifikasi UC-03: Menyetujui Persetujuan Penyimpanan Data (Consent)

Kode & Nama Use Case	UC-03 — Menyetujui Persetujuan Penyimpanan Data (Consent)
Aktor yang Terlibat	Siswa (Kelas XII)
Deskripsi Singkat	Siswa memberikan konfirmasi etis dan persetujuan bahwa data profilnya disimpan untuk kebutuhan analisis sekolah.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Siswa telah mengisi seluruh atribut formulir kuesioner.
Kondisi Akhir (Post-condition)	Status persetujuan bernilai True dan tombol submit rekomendasi menjadi aktif.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Siswa membaca klausul persetujuan privasi data pada bagian akhir formulir. 2. Siswa mencentang checkbox 'Saya menyetujui data profil ini disimpan untuk bahan evaluasi rekomendasi'. 3. Sistem mengaktifkan tombol 'Dapatkan Rekomendasi Program Studi'.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	2a. Checkbox belum dicentang: Tombol submit tetap disabled dan muncul tooltip 'Persetujuan wajib dicentang sebelum melanjutkan'.
Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.4 Spesifikasi UC-04: Mendapatkan Rekomendasi Jurusan (Decision Tree AI)

Kode & Nama Use Case	UC-04 — Mendapatkan Rekomendasi Jurusan (Decision Tree AI)
Aktor yang Terlibat	Siswa (Kelas XII)
Deskripsi Singkat	Sistem mengirimkan profil siswa ke backend, mengeksekusi model klasifikasi, dan menyajikan rekomendasi.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Formulir terisi valid (UC-05 terpenuhi) dan persetujuan data dicentang (UC-03 terpenuhi).
Kondisi Akhir (Post-condition)	Rekomendasi jurusan ditampilkan di layar dan data tersimpan ke tabel questionnaire_data.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Siswa menekan tombol 'Dapatkan Rekomendasi Program Studi'. 2. Frontend mengirimkan payload JSON profil siswa ke endpoint POST /api/predict/. 3. Backend mengonversi fitur kategori jurusan SMA dan mengeksekusi Decision Tree model. 4. Backend menyimpan data isian dan hasil prediksi ke MySQL dengan sumber 'kuesioner_web'. 5. Sistem menampilkan Card Rekomendasi Jurusan yang memuat nama prodi dan kecocokan profil. 6. Siswa dapat memperluas informasi melalui «extend» UC-06 untuk melihat detail penjelasan.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	3a. Model AI belum dilatih atau file model_jurusan.pkl korup: Backend merespons status error 500 dan frontend menampilkan saran hubungi admin.

	4a. NISN siswa telah ada sebelumnya: Sistem melakukan UPDATE pada rekaman data NISN yang bersangkutan.
Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.5 Spesifikasi UC-05: Validasi Kelengkapan & Format Nilai Siswa («include»)

Kode & Nama Use Case	UC-05 — Validasi Kelengkapan & Format Nilai Siswa («include»)
Aktor yang Terlibat	Sistem (ProdiPath Engine)
Deskripsi Singkat	Memeriksa integritas seluruh isian sebelum diproses lebih lanjut oleh engine klasifikasi.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Siswa melakukan interaksi pengisian form dan menekan tombol rekomendasi.
Kondisi Akhir (Post-condition)	Data diverifikasi valid (siap dikirim ke server) atau ditolak dengan pesan kesalahan visual.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Sistem memverifikasi NISN hanya memuat angka dan berjumlah 10 karakter. 2. Sistem memverifikasi nilai Matematika, Sains, Sosial, dan Bahasa bertipe integer dan 0 <= nilai <= 100. 3. Sistem memverifikasi minat Teknologi, Seni, Komunikasi, dan Analitis bertipe integer 1 <= nilai <= 5. 4. Sistem menerbitkan status lolos validasi ke form pemanggil.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	1a. Terdapat field kosong: Sistem menyorot input terkait dan menampilkan notifikasi 'Kolom ini wajib diisi'.
Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.6 Spesifikasi UC-06: Melihat Detail Penjelasan & Alternatif Jurusan («extend»)

Kode & Nama Use Case	UC-06 — Melihat Detail Penjelasan & Alternatif Jurusan («extend»)
Aktor yang Terlibat	Siswa (Kelas XII)
Deskripsi Singkat	Siswa membuka tab atau modal informasi pendukung untuk memperdalam wawasan program studi hasil rekomendasi.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Siswa telah berhasil menerima rekomendasi jurusan utama pada UC-04.
Kondisi Akhir (Post-condition)	Siswa mendapatkan wawasan komprehensif mengenai prospek karir dan alternatif jurusan terkait.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Pada card hasil rekomendasi, siswa mengklik tombol 'Pelajari Jurusan Ini & Alternatif'. 2. Sistem menampilkan penjelasan bidang keilmuan yang dipelajari dan relevansi nilai raportnya. 3. Sistem menyajikan daftar prospek karir potensial di dunia industri. 4. Sistem menampilkan opsi 2 jurusan alternatif serumpun sebagai bahan pembanding. 5. Siswa membaca catatan pengingat untuk tetap mendiskusikan hasil bersama Guru BK dan orang tua.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	1a. Siswa tidak mengklik tombol detail: Alur selesai pada tampilan rekomendasi utama tanpa kendala.

Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.7 Spesifikasi UC-07: Login Administrator (Kredensial Akun)

Kode & Nama Use Case	UC-07 — Login Administrator (Kredensial Akun)
Aktor yang Terlibat	Administrator / Guru BK
Deskripsi Singkat	Proses otentikasi pengelola untuk memperoleh akses ke halaman dashboard dan data siswa.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Administrator membuka halaman login (/login) dan memiliki akun terdaftar.
Kondisi Akhir (Post-condition)	Administrator berhasil masuk ke dashboard dan token JWT disimpan pada browser.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Administrator membuka halaman login. 2. Administrator memasukkan username dan password. 3. Administrator menekan tombol 'Masuk sebagai Pengelola'. 4. Backend memverifikasi username dan mencocokkan password_hash (bcrypt). 5. Backend menghasilkan JWT access token. 6. Frontend menyimpan token dan mengarahkan admin ke halaman Dashboard (/dashboard).
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	4a. Username tidak ditemukan atau password salah: Sistem menampilkan pesan 'Username atau password salah'. 4b. Role akun bukan admin: Sistem menolak akses dan mengarahkan ke halaman prediksi publik.
Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.8 Spesifikasi UC-08: Melihat Dashboard Statistik & Distribusi Dataset

Kode & Nama Use Case	UC-08 — Melihat Dashboard Statistik & Distribusi Dataset
Aktor yang Terlibat	Administrator / Guru BK
Deskripsi Singkat	Menyajikan ringkasan visual analitis data siswa dan dataset latih rujukan.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Administrator telah terautentikasi dan sesi valid («include» UC-12).
Kondisi Akhir (Post-condition)	Grafik statistik dan metrik data tampil secara akurat di layar dashboard.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Administrator memilih menu 'Dashboard' pada navigasi samping. 2. Sistem menyertakan «include» UC-12 untuk memverifikasi bearer token JWT. 3. Backend menghitung total siswa, total dataset latih, dan sebaran jurusan melalui endpoint GET /api/dashboard/summary. 4. Sistem me-render kartu metrik ringkasan data. 5. Sistem menampilkan grafik Chart.js distribusi jurusan rekomendasi dan sebaran jurusan SMA.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	2a. Token kadaluarsa: Sistem menampilkan sesi berakhir dan mengarahkan admin ke halaman login.

Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.9 Spesifikasi UC-09: Mengelola Data Siswa (Pencarian, Tinjau, Hapus)

Kode & Nama Use Case	UC-09 — Mengelola Data Siswa (Pencarian, Tinjau, Hapus)
Aktor yang Terlibat	Administrator / Guru BK
Deskripsi Singkat	Pengelolaan data kuesioner siswa yang tersimpan di sistem, termasuk pencarian dan pembersihan data uji.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Administrator telah login dan sesi valid («include» UC-12).
Kondisi Akhir (Post-condition)	Data siswa tertampil, dapat difilter, dan entri terpilih dapat dihapus bila diperlukan.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Administrator memilih menu 'Data Siswa' (/mahasiswa). 2. Sistem menyertakan «include» UC-12 untuk validasi otorisasi token. 3. Backend mengambil daftar siswa sumber 'kuesioner_web' via GET /api/students/. 4. Administrator dapat mengetikkan nama/NISN pada kolom pencarian untuk menyaring data seketika. 5. Administrator dapat mengklik tombol 'Hapus' pada baris siswa tertentu. 6. Sistem menampilkan dialog konfirmasi penghapusan. 7. Administrator mengonfirmasi, backend mengeksekusi DELETE /api/students/{nisn}, dan tabel me-refresh.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	7a. Penghapusan dibatalkan: Sistem menutup dialog konfirmasi tanpa mengubah database.
Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.10 Spesifikasi UC-10: Mengimpor Dataset CSV & Validasi Format Data

Kode & Nama Use Case	UC-10 — Mengimpor Dataset CSV & Validasi Format Data
Aktor yang Terlibat	Administrator / Guru BK
Deskripsi Singkat	Mengunggah berkas CSV dataset eksternal untuk melengkapi data latih rekomendasi.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Administrator berada di halaman Import Data (/import) dengan token valid («include» UC-12).
Kondisi Akhir (Post-condition)	Baris data valid tersimpan ke database dengan tag sumber_data='dataset'.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Administrator memilih menu 'Import Dataset'. 2. Administrator mengunggah berkas format CSV melalui tombol file picker / drag-and-drop. 3. Sistem memverifikasi kesesuaian header kolom (nisn, nama, nilai, minat, rekomendasi_jurusan). 4. Sistem memverifikasi rentang nilai setiap baris (0-100 dan 1-5). 5. Administrator menekan tombol 'Proses Import ke Database'. 6. Backend memproses data via POST /api/dataset/import dan menampilkan pesan jumlah baris berhasil.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	3a. Header CSV tidak sesuai template: Sistem menolak file dan menampilkan daftar kolom yang wajib ada.

	4a. Terdapat baris dengan nilai di luar rentang: Sistem menampilkan baris error dan membatalkan impor.
Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.11 Spesifikasi UC-11: Logout Sesi Pengelola

Kode & Nama Use Case	UC-11 — Logout Sesi Pengelola
Aktor yang Terlibat	Administrator / Guru BK
Deskripsi Singkat	Mengakhiri sesi akses manajemen administrator secara aman.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Administrator sedang dalam kondisi login di sistem.
Kondisi Akhir (Post-condition)	Token sesi terhapus dan sistem kembali ke halaman login.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Administrator mengklik tombol 'Keluar' pada menu profil / sidebar. 2. Sistem menghapus token otentikasi JWT dari local storage browser. 3. Sistem mereset state otentikasi pada context aplikasi. 4. Sistem mengarahkan browser ke halaman /login.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	1a. Koneksi internet terputus saat klik logout: Pembersihan sisi klien tetap dieksekusi demi keamanan.
Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

4.12 Spesifikasi UC-12: Verifikasi Sesi Login & Autentikasi JWT («include»)

Kode & Nama Use Case	UC-12 — Verifikasi Sesi Login & Autentikasi JWT («include»)
Aktor yang Terlibat	Sistem (Auth Security Middleware)
Deskripsi Singkat	Memeriksa keabsahan token JWT pada setiap transaksi permintaan rute dan data terproteksi.
Kondisi Awal (Pre-condition)	Pengguna melakukan aksi yang membutuhkan hak akses Administrator.
Kondisi Akhir (Post-condition)	Permintaan diteruskan jika token valid, atau diblokir dengan kode HTTP 401 Unauthorized.
Alur Kejadian Utama (Normal Flow)	1. Frontend melampirkan Authorization: Bearer <token> pada header permintaan HTTP. 2. Backend memverifikasi tanda tangan digital JWT menggunakan secret key server. 3. Backend memastikan token belum melewati masa berlaku (expiration time). 4. Backend mengonfirmasi role pengguna bernilai 'admin'. 5. Permintaan diizinkan untuk diproses oleh controller endpoint.
Alur Alternatif / Eksepsi (Alternative Flow)	2a. Token hilang, cacat, atau kedaluwarsa: Backend mengembalikan status 401 Unauthorized, frontend menghapus sesi dan me-redirect ke halaman login.
Aturan Bisnis & Validasi Terkait	Sesuai Standar Data Akademik SMA & Kebijakan Etika Privasi Data Siswa

BAB V. MATRIKS KETERTELUSURAN (REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX)

Matriks Ketertelusuran (Requirements Traceability Matrix) membuktikan bahwa setiap Product Backlog Item (PBI) yang didefinisikan pada tahap perencanaan kebutuhan telah memiliki representasi yang jelas pada Use Case Diagram dan skenario sistem, serta tidak ada kebutuhan fungsional yang terlewatkan.

Kode PBI	Deskripsi Kebutuhan Product Backlog	Kode UC	Nama Use Case / Komponen Terkait
PBI-01	Login Pengelola menggunakan username dan password	**UC-07**	Login Administrator (Kredensial Akun)
PBI-02	Logout dari sistem untuk mengakhiri sesi akses	**UC-11**	Logout Sesi Pengelola
PBI-03	Melihat halaman informasi pengantar dan panduan	**UC-01**	Melihat Informasi Sistem & Panduan Studi
PBI-04	Input identitas dasar (NISN, Nama, Peminatan SMA)	**UC-02, UC-05**	Mengisi Profil Siswa & Validasi Kelengkapan
PBI-05	Input nilai rapor 4 mapel utama skala 0-100	**UC-02, UC-05**	Mengisi Profil Siswa & Validasi Rentang Nilai
PBI-06	Penilaian minat bidang dan analitis skala 1-5	**UC-02, UC-05**	Mengisi Profil Siswa & Validasi Skala Minat
PBI-07	Persetujuan penyimpanan data (consent checkbox)	**UC-03**	Menyetujui Persetujuan Penyimpanan Data
PBI-08	Menerima rekomendasi prodi dari model Decision Tree	**UC-04**	Mendapatkan Rekomendasi Jurusan (AI)
PBI-09	Melihat detail prodi, prospek karir, dan disclaimer	**UC-06**	Melihat Detail Penjelasan & Alternatif Jurusan
PBI-10	Penyimpanan hasil kuesioner web ke database MySQL	**UC-04**	Mendapatkan Rekomendasi Jurusan (AI)
PBI-11	Melihat dashboard analitik dan grafik distribusi	**UC-08, UC-12**	Melihat Dashboard & Verifikasi Sesi JWT
PBI-12	Melihat daftar siswa, pencarian, dan filter jurusan	**UC-09, UC-12**	Mengelola Data Siswa & Verifikasi Sesi JWT
PBI-13	Menghapus data kuesioner siswa dengan konfirmasi	**UC-09, UC-12**	Mengelola Data Siswa & Verifikasi Sesi JWT
PBI-14	Import dataset referensi CSV dan validasi rentang	**UC-10, UC-12**	Mengimpor Dataset CSV & Verifikasi Sesi JWT
PBI-15	Skrip pelatihan ulang model Decision Tree offline	**Modul ML**	ml/train.py & Pembaruan Model Klasifikasi

BAB VI. PENUTUP & KESIMPULAN

Penyusunan dokumen Product Backlog dan Use Case Diagram ini menjadi landasan rekayasa perangkat lunak yang kokoh bagi proyek pengembangan sistem rekomendasi program studi ProdiPath. Melalui perumusan 15 Product Backlog Items yang terstruktur rapi ke dalam 3 tahapan Sprint, tim pengembang dapat memastikan setiap fungsionalitas dibangun secara terukur dan selaras dengan kebutuhan mitra di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

Diagram Use Case dan spesifikasi formal yang dirancang telah mencakup interaksi dua aktor (Siswa dan Administrator) beserta relasi ketergantungan «include» untuk validasi keamanan dan «extend» untuk pendalaman wawasan studi siswa. Dengan dokumentasi ini, proyek siap melanjutkan ke tahapan implementasi sprint berikutnya serta pengujian fungsional sistem.